EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS SUP · 25 MIN

Les racines de P′ sont dans l'enveloppe des racines de P

Soit $P \in \mathbb{C}[X]$ de degré $n \geqslant 2$, de racines $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ (répétées selon leur multiplicité).

1. Montrer que $\dfrac{P'}{P} = \displaystyle\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{X - \alpha_k}$.
2. Soit z une racine de P' qui n'est pas racine de P. Montrer que $z = \displaystyle\sum_{k=1}^{n} \mu_k \alpha_k$ avec des $\mu_k \geqslant 0$ de somme 1.
3. Conclure que toute racine de P' est dans le plus petit polygone convexe contenant les racines de P (théorème de Gauss-Lucas).
4. Vérifier sur $P = X(X-3)(X-3i)$.